Proof by Climbing

Game Design Document

Virtual Reality: Konzeption und Anwendung immersiver Technologien

12. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht **2**
- 1.1 Elevator Pitch . . . 2
- 1.2 Kernfantasie . . . 2
- 1.3 Zielplattform . . . 2

2 High Concept **2**
- 2.1 Kernidee . . . 2
- 2.2 USPs . . . 2

3 Core Gameplay **2**
- 3.1 Core Loop . . . 2
- 3.2 Success State . . . 3
- 3.3 Match Flow . . . 3

4 Game Rules **3**
- 4.1 Grundregeln . . . 3
- 4.2 Interaktionen . . . 3

5 Player System **3**
- 5.1 Fähigkeiten . . . 3
- 5.2 Input . . . 3
- 5.3 Spielerwerte . . . 3
- 5.4 Feedback . . . 3

6 VR Movement System **4**
- 6.1 Climbing System . . . 4
- 6.2 Gravity System . . . 4
- 6.3 Wall Interaction . . . 4

7 Level Design **4**
- 7.1 Struktur . . . 4
- 7.2 Environment . . . 4

8 UI / UX **4**
- 8.1 HUD . . . 4

9 Audio Design **4**

10 Technik **5**
- 10.1 Kernsysteme . . . 5
- 10.2 Architektur . . . 5

11 Game Flow **5**

12 Evaluation **5**

13 Final Statement **5**

1 Projektübersicht

1.1 Elevator Pitch

Das Projekt ist ein VR-basiertes Climbing-Spiel, bei dem der Spieler eine vertikale Strecke so schnell wie möglich durchquert. Der Fokus liegt auf physikbasiertem Klettern und einem zeitbasierten Gameplay-Loop.

1.2 Kernfantasie

Der Spieler erlebt sich als VR-Kletterer, der durch präzise Handbewegungen eine Strecke effizient bewältigt und seine Zeit optimiert.

1.3 Zielplattform

- VR-Headsets (Roomscale / 3DoF)
- Unity Engine
- XR Interaction Toolkit

2 High Concept

2.1 Kernidee

Der Spieler startet einen Run, klettert durch eine Low-Poly-Umgebung und versucht, das Ziel in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Das Gameplay basiert auf physikalischem Greifen und Gravitation.

2.2 USPs

- Physikbasiertes VR-Klettern
- Kurze, wiederholbare Runs
- Skill-basiertes Movement durch Handinteraktion
- Direkte VR-Immersion ohne klassische Locomotion

3 Core Gameplay

3.1 Core Loop

1. Spieler startet im Main Menu
2. Countdown (Ready – Set – Go)
3. Timer startet
4. Spieler klettert durch das Level
5. Ziel wird erreicht
6. Zeit wird angezeigt
7. Run wird neu gestartet

3.2 Success State

Ziel erreicht. Zeit wird gestoppt und angezeigt.

3.3 Match Flow

Countdown Phase → Active Run → Finish State → Restart Loop

4 Game Rules

4.1 Grundregeln

- Movement nur durch Klettern
- Gravitation ist aktiv
- Ziel ist die schnellste Zeit
- Keine klassischen Movement-Systeme vorhanden

4.2 Interaktionen

- Greifen von Oberflächen
- Physikalisches Ziehen des Körpers
- Kletterbare Levelgeometrie

5 Player System

5.1 Fähigkeiten

- Greifen und Klettern
- Physikalisches Movement durch Handpositionen
- Kontrolle über vertikale Bewegung

5.2 Input

- Grip Button: Klettern / Festhalten
- VR Controller: Handtracking

5.3 Spielerwerte

- Kein Stamina-System implementiert
- Gravitation aktiv
- Movement abhängig von Handbewegung

5.4 Feedback

- Timer UI
- Countdown UI
- Finish-Anzeige
- Audio Feedback über Musikstart beim Run

6 VR Movement System

6.1 Climbing System

- Hände greifen Oberflächen
- Körper bewegt sich entgegengesetzt zur Handbewegung
- Bewegung basiert auf Hand-Delta

6.2 Gravity System

- Permanente Gravitation aktiv
- Spieler fällt ohne Grip
- Kombination aus Klettern und Fallen möglich

6.3 Wall Interaction

- Kanten können gelegentlich zu Hängenbleiben führen
- Kein aktives Push-Off System implementiert
- Level ist für Klettern optimiert

7 Level Design

7.1 Struktur

- Vertikales Leveldesign
- Fokus auf Aufstieg
- Ein klarer Zielpunkt

7.2 Environment

- Felsen
- Plattformen
- natürliche Kletterstrukturen

8 UI / UX

8.1 HUD

- Timer (laufend)
- Countdown (Ready / Set / Go)
- Finish Text mit Zeit

9 Audio Design

Ein Musiktrack startet beim Run-Start. Musik endet/stoppt beim Finish.

10 Technik

10.1 Kernsysteme

- VR Climbing System
- Gravity System
- Timer System
- Scene Management
- Finish Detection
- UI System

10.2 Architektur

- GameManager steuert Spielzustand
- FinishDetection triggert Run-Ende
- UI ist an XR Camera gebunden
- Scoreboard im Main Menu zeigt Bestzeiten

11 Game Flow

$$\text{Start} \rightarrow \text{Countdown} \rightarrow \text{Run} \rightarrow \text{Finish} \rightarrow \text{Time Display} \rightarrow \text{Restart}$$

12 Evaluation

Das Spiel wurde getestet mit Fokus auf:

- Usability (Steuerbarkeit)
- Immersion (Presence)
- Motion Comfort
- Gameplay Flow

13 Final Statement

Das Projekt ist ein funktionaler Proof by Climbing Prototyp. Alle Kernmechaniken (Movement, Gravity, Timer, Finish Loop und Scoreboard) sind implementiert und ermöglichen ein wiederholbares, zeitbasiertes Spielerlebnis.